

# CHUYÊN ĐỀ ÔN LUYỆN: ĐA MÔ HÌNH CỰC TRỊ 3D

Tối ưu hóa khoảng cách trên các mặt bậc hai (Mặt cầu, Trụ, Nón, Ellipsoid, Paraboloid, Hyperboloid)

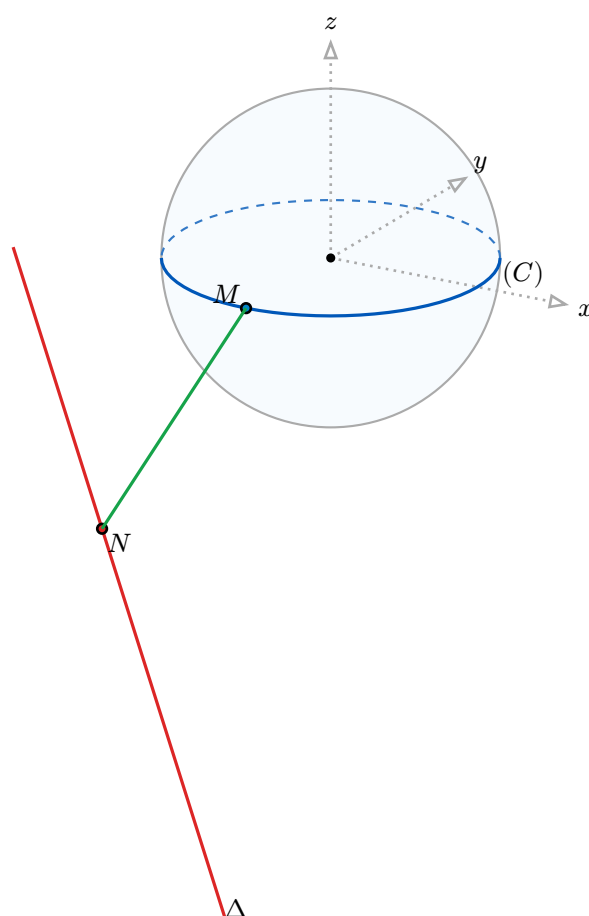
CHƯƠNG 1

# Danh sách các câu hỏi ôn luyện đa mô hình

**Câu 1.** Trong không gian  $Oxyz$  có đơn vị dài trên mỗi trục là 800 km, bề mặt Trái Đất được mô tả bởi mặt cầu  $x^2 + y^2 + z^2 = 64$ , với mặt phẳng xích đạo là mặt phẳng  $(Oxy)$ . Một thiên thạch coi như một hạt chuyển động trên quỹ đạo là đường thẳng có phương trình tham số:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = -50 - 2t. \end{cases}$$

Khi đã dự đoán được hướng bay người ta bố trí một trạm quan sát đặt tại một điểm trên đường xích đạo của Trái Đất sao cho khoảng cách ngắn nhất từ nó đến thiên thạch đạt nhỏ nhất bằng  $b$  kilômet. Hãy tính  $\frac{b}{100}$  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Đáp số: 122

Lời giải.

**Phương pháp giải**

- Đường xích đạo:  $(C) : \begin{cases} x^2 + y^2 = 64 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = 64 \text{ và } y \in [-8; 8].$
- Thiên thạch di động:  $N(0; t; -50 - 2t)$  trên đường thẳng  $\Delta$ .
- Trạm quan sát di động:  $M(x; y; 0)$  trên  $(C)$ .

**Cách 1: Phương pháp đại số (Cách gốc)** Bình phương khoảng cách giữa  $M$  và  $N$ :

$$\begin{aligned}
MN^2 &= x^2 + (t - y)^2 + (-50 - 2t)^2 \\
&= x^2 + y^2 + t^2 - 2yt + 4t^2 + 200t + 2500 \\
&= 5t^2 + 2(100 - y)t + 2564.
\end{aligned}$$

Do hệ số  $a = 5 > 0$ , tam thức đạt cực tiểu tại  $t = -\frac{100 - y}{5}$ . Khi đó, bình phương khoảng cách từ  $M$  đến  $\Delta$  là:

$$d(M, \Delta)^2 = \frac{-y^2 + 200y + 2820}{5}.$$

Xét  $f(y) = -y^2 + 200y + 2820$  trên  $[-8; 8]$  có  $f'(y) = -2y + 200 > 0$ . Hàm số đồng biến nên giá trị nhỏ nhất đạt tại  $y = -8$ :

$$f(-8) = 1156 \implies \min d(M, \Delta) = \sqrt{\frac{1156}{5}} = \frac{34}{\sqrt{5}} \text{ (đơn vị)}.$$

Khoảng cách thực tế:  $b = \frac{34}{\sqrt{5}} \cdot 800 \approx 12164.21 \text{ km} \implies \frac{b}{100} \approx 122$ .

**Cách 2: Phương pháp nhân tử Lagrange** Tối thiểu hóa  $F(x, y, t) = x^2 + (y - t)^2 + (2t + 50)^2$  với  $g(x, y) = x^2 + y^2 - 64 = 0$ . Hàm Lagrange:  $L(x, y, t, \lambda) = F(x, y, t) + \lambda(x^2 + y^2 - 64)$ . Hệ điểm tới hạn:

$$\begin{cases}
2x(1 + \lambda) = 0 & (1) \\
y(1 + \lambda) - t = 0 & (2) \\
5t - y + 100 = 0 & (3) \\
x^2 + y^2 - 64 = 0 & (4)
\end{cases}$$

- Với  $\lambda = -1 \implies t = 0 \implies y = 100 \implies x^2 = -9936 < 0$  (loại).
- Với  $x = 0 \implies y = \pm 8$ .
  - $y = 8 \implies t = -18.4 \implies F = 871.2$ .
  - $y = -8 \implies t = -21.6 \implies F = 231.2$  (Cực tiểu).

Vậy  $d_{\{m \in \}} = \sqrt{231.2} = \frac{34}{\sqrt{5}} \implies \frac{b}{100} \approx 122$ .

**Câu 2.** Một cảm biến phát tín hiệu dạng vòng tròn ( $C$ ) nằm trên mặt phẳng ngang có phương trình  $x^2 + y^2 = 36, z = 0$  (đơn vị tương ứng với 10 mét). Một thiết bị bay trượt dọc đường dẫn truyền thẳng có quỹ đạo:

$$d : \begin{cases} x = 0 \\ y = 4t \\ z = 3t + 30 \end{cases}$$

Khoảng cách ngắn nhất giữa cảm biến vòng tròn và thiết bị bay bằng  $b$  mét. Tính  $b$  (làm tròn đến hàng đơn vị)?



Lời giải.

**Phương pháp giải**

- Cắm biến vòng:  $M(x; y; 0)$  trên  $(C) : x^2 + y^2 = 36, z = 0 \Rightarrow y \in [-6; 6]$ .
- Thiết bị bay:  $N(0; 4t; 3t + 30)$ .

**Cách 1: Khảo sát hàm số (Cách gốc)** Bình phương khoảng cách giữa  $M$  và  $N$ :

$$MN^2 = x^2 + (4t - y)^2 + (3t + 30)^2 = 25t^2 + 2(90 - 4y)t + 936.$$

Đạt cực tiểu tại  $t = -\frac{90 - 4y}{25}$ . Khi đó:

$$d(M, d)^2 = 936 - \frac{(90 - 4y)^2}{25} = \frac{9(y + 40)^2}{25}.$$

Với  $y \in [-6; 6]$ , giá trị nhỏ nhất của hàm số đạt tại  $y = -6$ :

$$d_{\{m \in\}} = \frac{3(-6 + 40)}{5} = 20.4 \text{ (đơn vị)}.$$

Khoảng cách thực tế:  $b = 20.4 \cdot 10 = 204$  mét.

**Cách 2: Phương pháp nhân tử Lagrange** Tối thiểu hóa  $F(x, y, t) = x^2 + (y - 4t)^2 + (3t + 30)^2$  với điều kiện  $x^2 + y^2 - 36 = 0$ . Hệ Lagrange:  $2x(1 + \lambda) = 0, 2(y - 4t) + 2\lambda y = 0, -4(y - 4t) + 6(3t + 30) = 0$ . Với  $x = 0$ , ta có  $y = \pm 6$ .

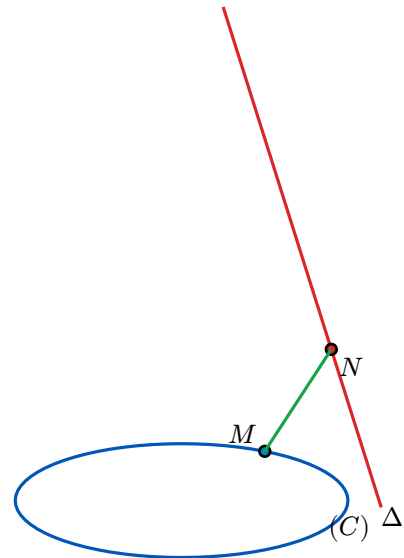
- $y = 6 \Rightarrow t = -2.64 \Rightarrow F = 576$ .
- $y = -6 \Rightarrow t = -4.56 \Rightarrow F = 416.16$  (Cực tiểu).

Suy ra  $d_{\{m \in\}} = \sqrt{416.16} = 20.4 \Rightarrow b = 204$  mét.

**Câu 3.** Quỹ đạo của một thiết bị khảo sát khí tượng trên bầu trời được biểu diễn bởi đường tròn  $(C) : x^2 + y^2 = 100, z = 0$  (đơn vị trục đo bằng 100 mét). Một khinh khí cầu nghiên cứu đang trôi theo đường thẳng có phương trình:

$$\Delta : \begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = -2t + 40 \end{cases}$$

Tính khoảng cách thực tế ngắn nhất  $b$  (mét) giữa thiết bị khảo sát và khinh khí cầu (làm tròn đến hàng đơn vị)?



Lời giải.

**Phương pháp giải**

- Vị trí thiết bị:  $M(x; y; 0)$  trên  $(C) : x^2 + y^2 = 100, z = 0 \Rightarrow y \in [-10; 10]$ .
- Kinh khí cầu:  $N(0; t; -2t + 40)$ .

**Cách 1: Khảo sát hàm số (Cách gốc)** Bình phương khoảng cách giữa  $M$  và  $N$ :

$$MN^2 = x^2 + (t - y)^2 + (-2t + 40)^2 = 5t^2 - 2(80 + y)t + 1700.$$

Đạt cực tiểu tại  $t = \frac{80 + y}{5}$ . Bình phương khoảng cách từ  $M$  đến  $\Delta$  là:

$$d(M, \Delta)^2 = 1700 - \frac{(80 + y)^2}{5} = \frac{-y^2 - 160y + 2100}{5}.$$

Hàm số nghịch biến trên  $[-10; 10]$ . Do đó giá trị nhỏ nhất đạt tại  $y = 10$ :

$$d_{\{m \in\}}^2 = \frac{-100 - 1600 + 2100}{5} = 80 \Rightarrow d_{\{m \in\}} = 4\sqrt{5} \text{ (đơn vị)}.$$

Khoảng cách thực tế:  $b = 4\sqrt{5} \cdot 100 \approx 894.43$  mét.

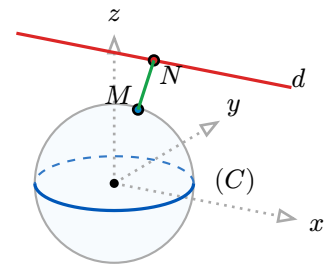
**Cách 2: Phương pháp nhân tử Lagrange** Tối thiểu hóa  $F(x, y, t) = x^2 + (y - t)^2 + (-2t + 40)^2$  với  $x^2 + y^2 - 100 = 0$ . Hàm Lagrange:  $L = x^2 + (y - t)^2 + (-2t + 40)^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 100)$ . Giải hệ điểm tới hạn thu được  $x = 0 \Rightarrow y = \pm 10$ .

- Với  $y = -10 \Rightarrow t = 14 \Rightarrow F = 240$ .
- Với  $y = 10 \Rightarrow t = 18 \Rightarrow F = 80$  (Cực tiểu).

Vậy  $d_{\{m \in\}} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5} \Rightarrow b \approx 894$  mét.

**Câu 4.** Một buồng phản ứng nhiệt hạch hạt nhân được thiết kế có dạng hình cầu  $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 9$  (đơn vị trục tương ứng với 10 mét). Một chùm tia năng lượng hạt chuyển động dọc theo đường dẫn thẳng có phương trình:

$$d : \begin{cases} x = t \\ y = 3 \\ z = 4 \end{cases}$$



Tính khoảng cách ngắn nhất  $b$  (mét) giữa buồng phản ứng hình cầu và chùm tia hạt (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Đáp số: 20

**Lời giải.**

#### 💡 Phương pháp giải

- Mặt cầu:  $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 9$ .
- Chùm tia:  $N(t; 3; 4) \in d$ .
- Ta cần tìm cực tiểu khoảng cách giữa điểm  $M(x; y; z) \in (S)$  và  $N(t; 3; 4) \in d$ .

**Cách 1: Khảo sát hàm số (Cách gốc)** Bình phương khoảng cách giữa  $M$  và  $N$  là:

$$MN^2 = (x - t)^2 + (y - 3)^2 + (z - 4)^2.$$

Để khoảng cách nhỏ nhất theo  $t$ , ta chọn  $t = x$  (tối thiểu hóa theo biến  $t$ ), lúc này:

$$d(M, d)^2 = (y - 3)^2 + (z - 4)^2 = y^2 + z^2 - 6y - 8z + 25.$$

Do  $x^2 + y^2 + z^2 = 9 \Rightarrow y^2 + z^2 = 9 - x^2$ . Thay vào ta có:

$$d(M, d)^2 = 34 - x^2 - (6y + 8z).$$

Theo bất đẳng thức Cauchy-Schwarz:  $6y + 8z \leq \sqrt{6^2 + 8^2} \sqrt{y^2 + z^2} = 10\sqrt{9 - x^2}$ . Suy ra:  $d(M, d)^2 \geq 34 - x^2 - 10\sqrt{9 - x^2}$ . Đặt  $u = \sqrt{9 - x^2} \in [0; 3] \Rightarrow x^2 = 9 - u^2$ . Khi đó:

$$d(M, d)^2 \geq 34 - (9 - u^2) - 10u = u^2 - 10u + 25 = (u - 5)^2.$$

Hàm số  $(u - 5)^2$  nghịch biến trên  $[0; 3]$ , đạt giá trị nhỏ nhất tại  $u = 3$ :

$$d(M, d)^2 \geq (3 - 5)^2 = 4 \Rightarrow \min d(M, d) = 2 \text{ (đơn vị)}.$$

Khoảng cách thực tế:  $b = 2 \cdot 10 = 20$  mét.

**Cách 2: Phương pháp nhân tử Lagrange** Tối thiểu hóa  $F(x, y, z, t) = (x - t)^2 + (y - 3)^2 + (z - 4)^2$  với  $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 9 = 0$ . Hàm Lagrange:  $L = (x - t)^2 + (y - 3)^2 + (z - 4)^2 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 9)$ . Đạo hàm theo  $t$ :  $-2(x - t) = 0 \Rightarrow x = t$ . Đạo hàm theo  $x, y, z$ :

$$2(x - t) + 2\lambda x = 0 \Rightarrow \lambda x = 0$$

$$2(y - 3) + 2\lambda y = 0 \Rightarrow y(1 + \lambda) = 3$$

$$2(z - 4) + 2\lambda z = 0 \Rightarrow z(1 + \lambda) = 4$$

Từ  $\lambda x = 0$ :

- Nếu  $\lambda = 0 \Rightarrow y = 3, z = 4 \Rightarrow x^2 = 9 - 9 - 16 = -16 < 0$  (loại).
- Nếu  $x = 0 \Rightarrow y^2 + z^2 = 9$ . Từ tỷ lệ:  $\frac{y}{z} = \frac{3}{4} \Rightarrow y = 1.8, z = 2.4$  (hoặc ngược dấu).
- Tại điểm  $M(0; 1.8; 2.4)$  và  $t = 0 \Rightarrow N(0; 3; 4)$ , ta có:

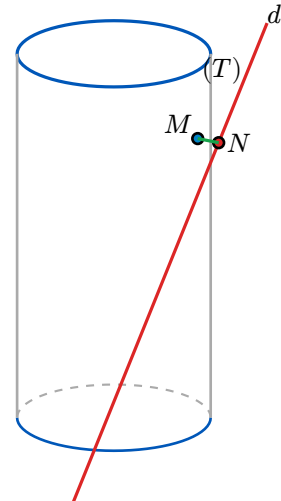
$$F = (0 - 0)^2 + (1.8 - 3)^2 + (2.4 - 4)^2 = 1.44 + 2.56 = 4.$$

Vậy  $d_{\{m \in \}} = 2 \Rightarrow b = 20$  mét.

**Câu 5.** Một bồn chứa nhiên liệu dạng hình trụ đứng có bề mặt xung quanh được mô tả bởi phương trình  $x^2 + y^2 = 16$  với chiều cao giới hạn bởi  $z \in [-10; 10]$  (đơn vị đo trên các trục tương ứng là mét). Một đường ống dẫn khí chạy dọc theo đường thẳng:

$$d : \begin{cases} x = 5 \\ y = t \\ z = t + 5 \end{cases}$$

Khoảng cách ngắn nhất giữa bồn chứa hình trụ và đường ống dẫn khí bằng  $b$  mét. Xác định giá trị  $b$  (làm tròn đến hàng đơn vị)?



Đáp số: 1

**Lời giải.**

**Phương pháp giải**

- Mặt trụ:  $x^2 + y^2 = 16$  với  $z \in [-10; 10]$ .
- Đường thẳng:  $N(5; t; t + 5) \in d$ .

- Khoảng cách hình học phẳng từ hình chiếu trực trụ (trục  $Oz$ ) đến hình chiếu đường thẳng trên ( $Oxy$ ) là khoảng cách từ  $(0; 0)$  đến đường  $x = 5$ , bằng 5.

**Cách 1: Khảo sát hàm số (Cách gốc)** Bình phương khoảng cách giữa  $M(x; y; z)$  trên hình trụ và  $N(5; t; t + 5)$  trên đường thẳng:

$$MN^2 = (x - 5)^2 + (y - t)^2 + (z - t - 5)^2.$$

Tối thiểu hóa biểu thức trên theo  $t$  bằng cách lấy đạo hàm hoặc tọa độ đỉnh parabol theo  $t$ :

$$t = \frac{y + z - 5}{2}.$$

Thay vào, ta được khoảng cách tối thiểu từ  $M$  đến  $d$ :

$$d(M, d)^2 = (x - 5)^2 + \frac{(y - z + 5)^2}{2}.$$

Để  $d(M, d)^2$  nhỏ nhất:

- Với  $x \in [-4; 4]$ , để  $(x - 5)^2$  nhỏ nhất ta chọn  $x = 4$  (khi đó  $(x - 5)^2 = 1$ ).
- Từ  $x = 4 \Rightarrow y = 0$  (do  $x^2 + y^2 = 16$ ).
- Để phần thứ hai  $\frac{(y - z + 5)^2}{2} = \frac{(-z + 5)^2}{2} = 0$  ta chọn  $z = 5 \in [-10; 10]$ .

Vậy min  $d(M, d)^2 = 1 \Rightarrow d_{\{m \in \}} = 1$  mét.

**Cách 2: Phương pháp nhân tử Lagrange** Tối thiểu hóa  $F(x, y, z, t) = (x - 5)^2 + (y - t)^2 + (z - t - 5)^2$  trên điều kiện  $x^2 + y^2 - 16 = 0$  và  $z \in [-10; 10]$ . Hàm Lagrange:  $L = (x - 5)^2 + (y - t)^2 + (z - t - 5)^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 16)$ . Lấy các đạo hàm theo các biến:

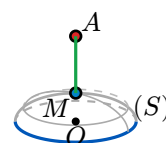
- Đạo hàm theo  $t$ :  $-2(y - t) - 2(z - t - 5) = 0 \Rightarrow 2t = y + z - 5$ .
- Đạo hàm theo  $x, y$ :

$$(x - 5) + \lambda x = 0$$

$$(y - t) + \lambda y = 0$$

Từ hệ thu được  $y = 0 \Rightarrow x = 4$ . Thay vào ta giải được  $z = 5, t = 0$ . Khoảng cách tối thiểu là  $d = \sqrt{(4 - 5)^2 + (0 - 0)^2 + (5 - 5)^2} = 1$  mét.

**Câu 6.** Một mái vòm nhà thi đấu thể thao dạng nửa ellipsoid có phương trình nửa trên là  $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$  với  $z \geq 0$  (đơn vị trục đo tương ứng với 10 mét). Một drone giám sát bay cố định tại điểm  $A(0; 0; 3)$ . Tính khoảng cách ngắn nhất  $b$  (mét) từ drone đến mái vòm nhà thi đấu (làm tròn đến hàng đơn vị)?



Đáp số: 20

**Lời giải.**

#### 💡 Phương pháp giải

- Mái vòm ellipsoid:  $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$  với  $z \geq 0$ .
- Điểm  $A(0; 0; 3)$ . Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn  $AM$  với  $M(x; y; z)$  thuộc mặt ellipsoid.

**Cách 1: Khảo sát hàm số (Cách gốc)** Bình phương khoảng cách giữa  $A$  và  $M(x; y; z)$  là:

$$AM^2 = x^2 + y^2 + (z - 3)^2.$$



Do  $M$  thuộc ellipsoid nên  $x^2 + y^2 = 4 - 4z^2$ . Từ điều kiện  $x^2 + y^2 \geq 0$  ta có  $4 - 4z^2 \geq 0 \Rightarrow z \in [0; 1]$ . Thay thế  $x^2 + y^2$  vào biểu thức khoảng cách:

$$AM^2 = 4 - 4z^2 + (z - 3)^2 = -3z^2 - 6z + 13.$$

Xét hàm số  $g(z) = -3z^2 - 6z + 13$  trên đoạn  $z \in [0; 1]$ . Ta có  $g'(z) = -6z - 6 < 0$  với mọi  $z \in [0; 1]$ . Do đó hàm số  $g(z)$  nghịch biến trên đoạn  $[0; 1]$ . Suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số đạt được tại đầu mút bên phải  $z = 1$ :

$$AM_{\{m \in\}}^2 = g(1) = -3(1)^2 - 6(1) + 13 = 4 \Rightarrow AM_{\{m \in\}} = 2 \text{ (đơn vị)}.$$

Khoảng cách thực tế:  $b = 2 \cdot 10 = 20$  mét.

**Cách 2: Phương pháp nhân tử Lagrange** Tối thiểu hóa  $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + (z - 3)^2$  với điều kiện  $x^2 + y^2 + 4z^2 - 4 = 0$ . Hàm Lagrange:  $L = x^2 + y^2 + (z - 3)^2 + \lambda(x^2 + y^2 + 4z^2 - 4)$ . Đạo hàm theo các biến:

$$2x(1 + \lambda) = 0$$

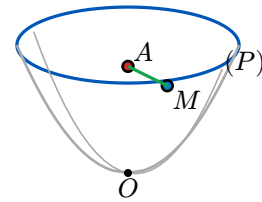
$$2y(1 + \lambda) = 0$$

$$2(z - 3) + 8\lambda z = 0$$

- Xét trường hợp  $x = y = 0 \Rightarrow 4z^2 = 4 \Rightarrow z = 1$  (do  $z \geq 0$ ).  
 ▶ Tại điểm  $M(0; 0; 1)$ , ta có  $F = 0^2 + 0^2 + (1 - 3)^2 = 4$ .
- Xét trường hợp  $\lambda = -1 \Rightarrow 2(z - 3) - 8z = 0 \Rightarrow -6z = 6 \Rightarrow z = -1$  (không thỏa mãn  $z \geq 0$ ).

Vậy khoảng cách tối thiểu bình phương là  $4 \Rightarrow b = 20$  mét.

**Câu 7.** Một chao đèn chiếu sáng có mặt phản xạ dạng paraboloid tròn xoay có phương trình  $z = x^2 + y^2$  (đơn vị đo tương ứng với 10 cm). Một bóng đèn LED siêu sáng được đặt cố định tại tiêu điểm lý thuyết ở tọa độ  $A(0; 0; \frac{5}{4})$ . Tính khoảng cách ngắn nhất  $b$  (cm) từ bóng đèn LED đến bề mặt của chao đèn phản xạ?



Đáp số: 10

**Lời giải.**

#### 💡 Phương pháp giải

- Chao đèn paraboloid:  $z = x^2 + y^2$  với  $z \geq 0$ .
- Bóng đèn LED:  $A(0; 0; \frac{5}{4})$ .

**Cách 1: Khảo sát hàm số (Cách gốc)** Bình phương khoảng cách từ  $A$  đến điểm  $M(x; y; z)$  trên mặt phản xạ là:

$$AM^2 = x^2 + y^2 + \left(z - \frac{5}{4}\right)^2.$$

Do  $M$  thuộc paraboloid nên  $x^2 + y^2 = z$  (với  $z \geq 0$ ). Thế vào ta được:

$$AM^2 = z + z^2 - \frac{5}{2}z + \frac{25}{16} = z^2 - \frac{3}{2}z + \frac{25}{16}.$$

Đây là tam thức bậc hai theo biến  $z$  với hệ số của  $z^2$  là  $1 > 0$ . Parabol đạt cực tiểu tại điểm đỉnh:

$$z = -\frac{-\frac{3}{2}}{2} = \frac{3}{4} > 0.$$

Khi đó, giá trị cực tiểu của  $AM^2$  là:

$$AM_{\{m \in\}}^2 = \left(\frac{3}{4}\right)^2 - \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{4} + \frac{25}{16} = \frac{9 - 18 + 25}{16} = \frac{16}{16} = 1.$$

Suy ra  $AM_{\{m \in\}} = 1$  đơn vị dài  $\Rightarrow b = 1 \cdot 10 = 10$  cm.

**Cách 2: Phương pháp nhân tử Lagrange** Tối thiểu hóa  $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + \left(z - \frac{5}{4}\right)^2$  với ràng buộc  $g(x, y, z) = x^2 + y^2 - z = 0$ . Hàm Lagrange:  $L = x^2 + y^2 + \left(z - \frac{5}{4}\right)^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z)$ . Đạo hàm riêng theo các biến:

$$2x(1 + \lambda) = 0$$

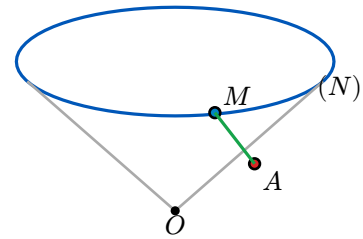
$$2y(1 + \lambda) = 0$$

$$2\left(z - \frac{5}{4}\right) - \lambda = 0$$

- Xét trường hợp  $x = y = 0 \Rightarrow z = 0$ . Khi đó  $F = \left(0 - \frac{5}{4}\right)^2 = \frac{25}{16}$ .
- Xét trường hợp  $\lambda = -1 \Rightarrow 2\left(z - \frac{5}{4}\right) + 1 = 0 \Rightarrow 2z - 2.5 + 1 = 0 \Rightarrow z = 0.75$ .
  - Khi  $z = 0.75 \Rightarrow x^2 + y^2 = 0.75$ , ta có  $F = 0.75 + (0.75 - 1.25)^2 = 0.75 + 0.25 = 1$  (Cực tiểu).

Vậy khoảng cách ngắn nhất là  $d = 1$  đơn vị dài  $\Rightarrow b = 10$  cm.

**Câu 8.** Bề mặt của một ngọn núi lửa dạng hình nón được mô phỏng bởi phương trình mặt nửa nón  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  (đơn vị dài trên mỗi trục tương ứng với 1 km). Một trực thăng cứu hộ đang định vị cứu hộ đứng tại điểm cố định  $A(0; 6; 0)$  trên không. Tính khoảng cách ngắn nhất  $b$  (mét) từ trực thăng cứu hộ đến sườn núi lửa dạng nón này (làm tròn đến hàng đơn vị)?



Đáp số: 4243

**Lời giải.**

#### 💡 Phương pháp giải

- Mặt nón:  $z^2 = x^2 + y^2$  với  $z \geq 0$ .
- Điểm trực thăng:  $A(0; 6; 0)$ .

**Cách 1: Khảo sát hàm số (Cách gốc)** Bình phương khoảng cách giữa  $A$  và điểm  $M(x; y; z)$  trên mặt nón là:

$$AM^2 = x^2 + (y - 6)^2 + z^2.$$

Do  $M$  thuộc sườn nón nên  $x^2 + y^2 = z^2 \Rightarrow x^2 = z^2 - y^2 \geq 0$ . Thế vào ta được:

$$AM^2 = (z^2 - y^2) + y^2 - 12y + 36 + z^2 = 2z^2 - 12y + 36.$$

Để khoảng cách nhỏ nhất, ta cần chọn  $z^2$  nhỏ nhất có thể. Vì  $z^2 \geq y^2$ , giá trị nhỏ nhất của  $z^2$  đạt được khi  $z^2 = y^2$  (tương ứng  $x = 0$ ). Khi đó, biểu thức khoảng cách rút gọn còn:

$$AM^2 = 2y^2 - 12y + 36.$$

Tam thức bậc hai theo biến  $y$  có hệ số  $2 > 0$  đạt cực tiểu tại  $y = -\frac{-12}{4} = 3$ . Giá trị cực tiểu là:

$$AM_{\{m \in\}}^2 = 2(3)^2 - 12(3) + 36 = 18 \Rightarrow AM_{\{m \in\}} = 3\sqrt{2} \text{ (đơn vị)}.$$

Khoảng cách thực tế:  $b = 3\sqrt{2} \cdot 1000 \approx 4242.64$  mét  $\Rightarrow b \approx 4243$  mét.

**Cách 2: Phương pháp nhân tử Lagrange** Tối thiểu hóa  $F(x, y, z) = x^2 + (y - 6)^2 + z^2$  với điều kiện  $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ . Hàm Lagrange:  $L = x^2 + (y - 6)^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z^2)$ . Đạo hàm theo các biến:

$$2x(1 + \lambda) = 0$$

$$2(y - 6) + 2\lambda y = 0 \Rightarrow y(1 + \lambda) = 6$$

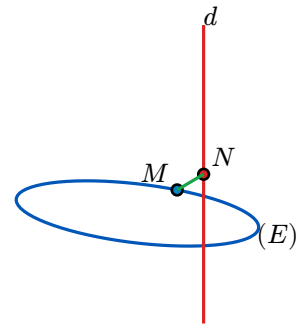
$$2z(1 - \lambda) = 0$$

- Từ đạo hàm theo  $z$  ta có  $z = 0$  hoặc  $\lambda = 1$ .
  - Nếu  $z = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 = 0 \Rightarrow x = y = 0$ . Tại  $(0; 0; 0)$ ,  $F = 36$ .
  - Nếu  $\lambda = 1 \Rightarrow y(2) = 6 \Rightarrow y = 3$ . Thay vào đạo hàm theo  $x$  ta được  $x = 0$  (vì  $\lambda = 1 \neq -1$ ).
    - Khi  $y = 3, x = 0 \Rightarrow z^2 = 9 \Rightarrow z = 3$  (do  $z \geq 0$ ).
    - Tại điểm  $M(0; 3; 3)$ ,  $F = 0^2 + (3 - 6)^2 + 3^2 = 18$  (Cực tiểu).

Vậy khoảng cách ngắn nhất là  $d = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \Rightarrow b \approx 4243$  mét.

**Câu 9.** Quỹ đạo di chuyển của một hành tinh nhỏ trong hệ mặt trời được mô hình hóa bởi đường elip  $(E)$  trên mặt phẳng  $(Oxy)$  có phương trình  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1, z = 0$ . Một tàu vũ trụ thám hiểm chuyển động thẳng đều dọc theo đường thẳng đứng:

$$d : \begin{cases} x = 0 \\ y = 5 \\ z = t \end{cases}$$



(đơn vị trục đo bằng 100 triệu km). Tính khoảng cách thực tế ngắn nhất  $b$  (triệu km) từ tàu vũ trụ tới quỹ đạo elip của hành tinh (**làm tròn đến hàng đơn vị**)?

Đáp số: 200

**Lời giải.**

#### 💡 Phương pháp giải

- Quỹ đạo elip:  $(E) : \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1, z = 0 \Rightarrow y \in [-3; 3]$ .
- Tàu vũ trụ:  $N(0; 5; t)$  trên đường thẳng  $d$ .

**Cách 1: Khảo sát hàm số (Cách gốc)** Bình phương khoảng cách giữa điểm  $M(x; y; 0)$  trên elip và  $N(0; 5; t)$  trên đường thẳng  $d$ :

$$MN^2 = x^2 + (y - 5)^2 + t^2.$$

Để khoảng cách ngắn nhất theo  $t$ , ta chọn  $t = 0$ . Khi đó khoảng cách rút gọn còn:

$$d(M, d)^2 = x^2 + (y - 5)^2.$$

Do  $M$  thuộc elip nên  $x^2 = 25 \left(1 - \frac{y^2}{9}\right)$ . Thế vào ta được hàm số theo biến  $y$ :

$$g(y) = 25 \left(1 - \frac{y^2}{9}\right) + y^2 - 10y + 25 = -\frac{16}{9}y^2 - 10y + 50.$$

Đây là một parabol quay bề lõm xuống dưới (do hệ số  $y^2$  âm). Do đó, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  $[-3; 3]$  phải đạt tại một trong hai đầu mút:

- Tại  $y = 3 \Rightarrow g(3) = -16 - 30 + 50 = 4$ .
- Tại  $y = -3 \Rightarrow g(-3) = -16 + 30 + 50 = 64$ .

Suy ra giá trị nhỏ nhất của bình phương khoảng cách là  $4 \Rightarrow d_{\{m \in \mathcal{M}\}} = 2$  (đơn vị). Khoảng cách thực tế:  $b = 2 \cdot 100 = 200$  triệu km.

**Cách 2: Phương pháp nhân tử Lagrange** Tối thiểu hóa  $F(x, y, t) = x^2 + (y - 5)^2 + t^2$  với điều kiện  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} - 1 = 0$ . Với  $t = 0$ , ta lập hàm Lagrange cho biến phẳng:

$$L = x^2 + (y - 5)^2 + \lambda \left( \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} - 1 \right).$$

Đạo hàm riêng theo các biến:

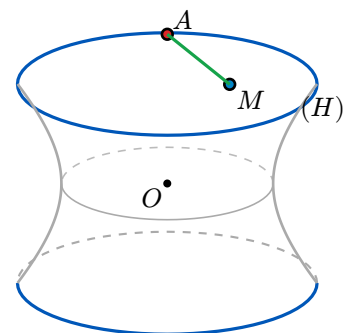
$$2x \left( 1 + \frac{\lambda}{25} \right) = 0$$

$$2(y - 5) + 2\lambda \frac{y}{9} = 0$$

- Xét  $x = 0 \Rightarrow \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow y = \pm 3$ .
  - Với  $y = 3 \Rightarrow F = 0^2 + (3 - 5)^2 = 4$  (Cực tiểu).
  - Với  $y = -3 \Rightarrow F = 0^2 + (-3 - 5)^2 = 64$ .

Vậy khoảng cách tối thiểu là  $d = 2 \Rightarrow b = 200$  triệu km.

**Câu 10.** Một tháp làm nguội nhiệt điện có bề mặt là một mặt hyperboloid một tầng có phương trình  $x^2 + y^2 - z^2 = 16$  (đơn vị trục đo tương ứng với 10 mét). Người ta đặt một thiết bị đo tại điểm  $A(0; 0; 6)$  trên trục đối xứng của tháp. Hãy tính khoảng cách ngắn nhất  $b$  (mét) từ thiết bị đo đến bề mặt tường tháp hyperboloid (làm tròn đến hàng đơn vị)?



Đáp số: 58

**Lời giải.**

#### 💡 Phương pháp giải

- Tháp hyperboloid:  $x^2 + y^2 - z^2 = 16$ .
- Thiết bị đo:  $A(0; 0; 6)$ . Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của  $AM$  với  $M(x; y; z)$  thuộc hyperboloid.

**Cách 1: Khảo sát hàm số (Cách gốc)** Bình phương khoảng cách từ  $A$  đến  $M(x; y; z)$  là:

$$AM^2 = x^2 + y^2 + (z - 6)^2.$$

Do  $M$  thuộc hyperboloid nên  $x^2 + y^2 = 16 + z^2$ . Thế vào biểu thức trên:

$$AM^2 = 16 + z^2 + z^2 - 12z + 36 = 2z^2 - 12z + 52.$$

Đây là tam thức bậc hai theo biến  $z$  với hệ số của  $z^2$  là  $2 > 0$ . Tam thức đạt cực tiểu tại:

$$z = -\frac{-12}{4} = 3.$$

Giá trị cực tiểu của khoảng cách bình phương là:

$$AM_{\{m \in\}}^2 = 2(3)^2 - 12(3) + 52 = 34 \implies AM_{\{m \in\}} = \sqrt{34} \text{ (đơn vị)}.$$

Khoảng cách thực tế:  $b = \sqrt{34} \cdot 10 \approx 58.31$  mét  $\implies b \approx 58$  mét.

**Cách 2: Phương pháp nhân tử Lagrange** Tối thiểu hóa  $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + (z - 6)^2$  với điều kiện  $x^2 + y^2 - z^2 - 16 = 0$ . Hàm Lagrange:  $L = x^2 + y^2 + (z - 6)^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z^2 - 16)$ . Đạo hàm riêng theo các biến:

$$2x(1 + \lambda) = 0$$

$$2(y - 12t)$$

(nhầm ký hiệu đạo hàm cũ)  $\implies$  thay bằng:

$$2y(1 + \lambda) = 0$$

$$2(z - 6) - 2\lambda z = 0$$

- Xét trường hợp  $x = y = 0 \implies -z^2 = 16$  (không có nghiệm thực).
- Xét trường hợp  $\lambda = -1$ . Thế vào đạo hàm theo  $z$ :

$$2(z - 6) + 2z = 0 \implies 4z - 12 = 0 \implies z = 3.$$

- Khi  $z = 3 \implies x^2 + y^2 = 16 + 9 = 25$ .
- Khi đó,  $F = 25 + (3 - 6)^2 = 25 + 9 = 34$  (Cực tiểu).

Khoảng cách ngắn nhất là  $d = \sqrt{34} \implies b \approx 58$  mét.